Normatys
SHAPING STANDARDS

10 rue du Lieutenant Parayre
Espace Wagner, Bâtiment A2
13290 Aix-en-Provence
normatys.org

Pollution et biodiversité grise : ponts depuis les indicateurs du RSEE

NORMATYS, éditeur de la méthode. Note de décision pour le Biodiversity Standard Council, complément du dossier de soumission (décision D3). Méthode OpenNAT 1, données 1.2.2, moteur 0.2.0. Projet du 19 octobre 2026, non transmis.

Ce que la note établit

OpenNAT n'additionne pas la pollution à la biodiversité grise : les cinq indicateurs de pollution du RSEE sont affichés à part (convention C-G8). L'étude Carbone 4 attribue pourtant 51 % de la biodiversité grise d'un bâtiment béton à la pollution, soit 1,34 fois le climat. La note cherche, pour chaque indicateur du RSEE, un facteur publié et ouvert qui le convertisse en surface d'habitat perdue, puis chiffre le résultat sur des bâtiments réels.

Le résultat tient en une phrase : avec des facteurs ouverts appliqués aux indicateurs que déclare le RSEE, la pollution pèse de 4 à 13 % du climat, pas 134 %. L'écart avec Carbone 4 ne vient pas d'un oubli d'OpenNAT. Il vient d'un autre modèle de l'écotoxicité, fondé sur des inventaires ecoinvent et des facteurs à long terme pour les métaux, que les déclarations environnementales ne permettent pas de reproduire.

Les cinq indicateurs du RSEE

L'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 fixe les unités, celles de la norme EN 15804+A2 et de la méthode européenne d'empreinte environnementale (EF) :

Code	Indicateur	Unité
106	Acidification, dépassement cumulé	mol H+ éq.
107	Eutrophisation des eaux douces	kg P éq.
108	Eutrophisation marine	kg N éq.
109	Eutrophisation terrestre, dépassement cumulé	mol N éq.
116	Écotoxicité pour les eaux douces	CTUe

Sur neuf bâtiments de RSEE réels d'études RE2020 du groupe, les médianes par m² de surface de référence, phases A à C, sont 805 kg CO2 éq. pour le climat, puis 0,207 ; 0,0081 ; 0,037 ; 0,383 et 2,37 dans l'ordre du tableau. L'écotoxicité varie de 1,1 à 450 CTUe par m² : l'indicateur est déclaré de façon très inégale d'un produit à l'autre.

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €
RCS Aix-en-Provence 878 397 595
Société du groupe NORMAXIS

Les ponts

Une fraction d'espèces perdue (PDF) sur un m² pendant un an est rapprochée d'un m²HE·an, comme dans le contrôle Carbone 4 : aucune conversion publiée entre PDF et MSA n'a été lue. Les ponts passent par trois méthodes dont les facteurs sont publiés : IMPACT World+ (Bulle et al. 2019, article et supplément sous CC BY 4.0), ReCiPe 2016 (RIVM, tableur des facteurs v1.1) et GLOBIO 3.5 (PBL 2016).

Code	Pont	Facteur, en PDF·m²·an par unité
116	IMPACT World+ : un CTUe vaut une fraction d'espèces affectées (PAF) par m³ et par jour ; facteur de gravité de 0,5 pour passer de PAF à PDF ; profondeur moyenne de 2,5 m pour passer des m³ aux m² ; 365 jours	$5{,}5 \times 10^{-4}$
106	Passage du dépassement cumulé en kg SO2 éq. par la composition du flux acide (facteurs EF de 1,31, 0,74 et 3,02 mol H+ éq. par kg de SO2, NOx et NH3, couramment cités, à vérifier sur le tableur du JRC ; facteurs ReCiPe de 1, 0,36 et 1,96 kg SO2 éq.), puis ReCiPe : $2{,}12 \times 10^{-7}$ espèce·an par kg SO2 éq., divisé par la densité d'espèces terrestres de $1{,}48 \times 10^{-8}$ par m²	7,0 à 10,9
109	GLOBIO 3.5, tableau 4.1 : MSA = 1 - 0,220 ln(NE + 1) en forêt, NE étant l'azote déposé au-delà de la charge critique en g/m²/an ; le dépassement cumulé mesure ce même excès ; pente à l'origine, puis là où la charge critique est déjà dépassée d'1 g/m²/an	1,5 à 3,1
107	ReCiPe : $6{,}71 \times 10^{-7}$ espèce·an par kg P éq., divisé par la densité d'espèces d'eau douce ($7{,}89 \times 10^{-10}$ par m³) et la profondeur de 2,5 m ; borne basse : facteur d'effet d'IMPACT World+, 11,4 par kg PO4 éq.	35 à 340
108	IMPACT World+ : facteur d'effet empirique de 12,5 par kg d'azote déposé en zone côtière	12,5

Trois réserves. Le pont 106 dépend de facteurs EF non relus sur leur source, mais il bouge peu avec la composition du flux (de 7,0 à 10,9). Le pont 107 couvre un facteur dix, selon qu'on suit ReCiPe ou IMPACT World+. Le pont 116 applique la conversion d'IMPACT World+ à des CTUe calculés selon la variante EF d'USEtox, qui ne fixe pas les facteurs d'effet sur la même base. Il donne donc un ordre de grandeur, pas une valeur.

Ce que pèse la pollution

Sur le bâtiment médian, en m²HE·an par m² de surface de référence :

Code	Bas	Haut
106 acidification	1,44	2,26
107 eutrophisation des eaux douces	0,28	2,74
108 eutrophisation marine	0,46	0,46
109 eutrophisation terrestre	0,59	1,18
116 écotoxicité	0,001	0,001
Pollution	2,8	6,6
Climat compté dans Inat, borne haute	72,7	72,7

La pollution fait donc de 3,8 à 9,1 % du climat sur le bâtiment médian. Bâtiment par bâtiment, la part va de 0 à 6 % en borne basse et de 0 à 13 % en borne haute. Le zéro est celui d'un RSEE qui ne déclare presque aucun indicateur de pollution. L'écotoxicité ne dépasse pas 0,25 m²HE·an par m², même pour le bâtiment qui déclare 450 CTUe par m².

Deux contrôles croisés vont dans le même sens. Avec la densité d'espèces de ReCiPe, son facteur climat vaut 0,19 PDF·m²·an par kg CO2 éq., contre 0,09 m²HE·an dans OpenNAT : le climat d'OpenNAT n'est pas surestimé face à ReCiPe. Et IMPACT World+ écrit lui-même que ses facteurs de normalisation de l'écotoxicité des eaux douces varient d'environ trois ordres de grandeur d'une méthode à l'autre.

Pourquoi Carbone 4 trouve 51 %

Carbone 4 ne part pas des indicateurs de pollution des fiches. Pour les pressions que les fiches ne couvrent pas, dont l'écotoxicité, l'étude prend un jeu ecoinvent représentatif du produit, mis à l'échelle de son empreinte carbone, puis le caractérise par IMPACT World+. Elle attribue la pollution « très largement » au béton : métaux lourds de la cuisson du clinker et extraction. Les inventaires ecoinvent détaillent les émissions de métaux, et IMPACT World+ y applique des facteurs à long terme, au-delà de 100 ans, qui ne pèsent que pour les substances persistantes comme les métaux. Rien de cela ne passe par les CTUe déclarés dans les fiches. La part de 51 % est le résultat de ce modèle. Elle ne peut pas se reconstruire à partir des données dont dispose une étude RE2020.

Options pour le conseil

Option	Contenu	Effet sur Inat
P1, actuel	indicateurs affichés à part, non convertis	aucun
P5, ponts ouverts	les cinq indicateurs convertis par les ponts ci-dessus et additionnés à Inat, chacun avec sa plage d'incertitude	+ 4 à 13 % du climat selon le bâtiment
P6, modèle Carbone 4	inventaires ecoinvent et facteurs IMPACT World+ par produit	impossible : ecoinvent n'est pas ouvert, et la licence du service INIES interdit la notation des fiches
P4, forfait	pollution = 1,34 fois le climat	écarté : une seule étude, sans licence, et la pollution deviendrait proportionnelle au carbone

Recommandation de l'éditeur : adopter P5. Inat couvrirait alors toutes les pressions que décrit le RSEE, avec des facteurs ouverts et reproductibles, et une incertitude affichée. La note de méthode dirait en clair que l'écotoxicité à long terme des métaux n'est pas comptée. P5 remplace la recommandation de la première version du dossier, qui n'intégrait que l'eutrophisation terrestre : elle la contient. Elle lève aussi la réserve qui bloquait les seuils d'Inat et de Snat, puisque la pollution calculable est connue et faible. Reste à vérifier les facteurs EF de l'acidification avant l'adoption.

Annexe. Transposition prête à appliquer

Si le conseil retient P5, la modification tient en une convention, cinq lignes de table et une équation ; aucune autre fiche ne change.

Convention C-G8, nouvelle rédaction : « Les indicateurs de pollution du RSEE (106, 107, 108, 109, 116) sont convertis en m²HE·an par les facteurs de la table materiaux.csv (clé pollution_<code>, paramètre facteur_biodiversite), une fraction d'espèces perdue sur un m² pendant un an valant un m²HE·an, et additionnés à Inat en un poste Inat_pol. L'écotoxicité à long terme des métaux n'est pas comptée. »

Lignes de donnees/materiaux.csv (valeur centrale, bornes ; type transposition, convention C-G8, licence de chaque source) :

Clé	Unité	Valeur	Borne basse	Borne haute	Source
pollution_106	m²HE·an par mol H+ éq.	8,7	7,0	10,9	ReCiPe 2016 v1.1 (acidification terrestre, densité d'espèces) ; facteurs EF de dépassement cumulé
pollution_107	m²HE·an par kg P éq.	109	35	340	ReCiPe 2016 v1.1 ; IMPACT World+ (Bulle et al. 2019)
pollution_108	m²HE·an par kg N éq.	12,5	9,4	15,6	IMPACT World+, supplément, eutrophisation marine ; bornes de ± 25 % (convention C-I1)
pollution_109	m²HE·an par mol N éq.	2,2	1,5	3,1	GLOBIO 3.5, tableau 4.1
pollution_116	m²HE·an par CTUe	$5{,}5 \times 10^{-4}$	$1{,}4 \times 10^{-4}$	$2{,}2 \times 10^{-3}$	IMPACT World+, supplément, écotoxicité des eaux douces ; plage d'un facteur 4 de part et d'autre, faute de base commune avec la variante EF d'USEtox

Valeurs centrales : moyenne géométrique des bornes quand les sources divergent.

Fiche A36, équation ajoutée : (A36-2) Inat_pol = somme sur i de POL_i × F_i, avec F_i le facteur de l'indicateur i ; Inat = Inat_clim + Inat_sols + Inat_pol. Le récapitulatif standardisé reçoit un élément inat_pollution en m²HE·an, et le catalogue dimensionnel cinq unités « m²HE·an par unité d'indicateur ».

Effet sur les cas du banc : nul pour les cas sans indicateurs de pollution, qui sont tous les cas actuels ; un cas portant les indicateurs médians est à ajouter au banc.